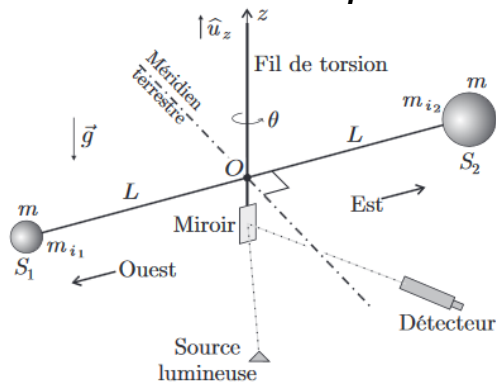


Problème 1 : Etude d'un pendule de torsion.

On note R le référentiel du laboratoire centré sur O et supposé galiléen dans cette sous-partie où l'objectif est la détermination de la constante de torsion C du pendule.

On note J_0 le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe vertical (Oz), J_1 le moment d'inertie d'une sphère par rapport à un axe passant par son centre et J le moment d'inertie du système $S = \{\text{barre} + \text{sphères}\}$ par rapport à (Oz).

On repère la position de la barre à l'instant t par l'angle de torsion $\theta(t)$. On fait tourner le système d'un angle θ_m puis on le lâche sans vitesse initiale.

Le fil exerce alors sur la barre un couple de rappel dont le moment par rapport à (Oz) a pour expression $M_z(\text{fil}) = -C(\theta(t) - \theta_0)$, l'angle θ_0 repère la position de la barre en l'absence de torsion.

On introduit également dans la modélisation une action mécanique dissipative dont on donne le moment par rapport à l'axe de rotation sous la forme $M_z(\text{dis}) = -\alpha\dot{\theta}(t)$ et on fera l'hypothèse que le système est équilibré.

1. Ecrire le théorème du moment cinétique pour le système S par rapport à l'axe de rotation Oz.
2. Le traduire en théorème de l'énergie cinétique et interpréter les différents termes en faisant apparaître une énergie cinétique E_C , une énergie potentielle élastique E_P , et une puissance dissipée P_{dis} .
3. Ecrire alors l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ en faisant apparaître une pulsation propre ω_0 et un facteur de qualité Q dont on donnera les expressions en fonction de C, J et α .

On observe des oscillations très faiblement amorties.

4. Rappeler la condition portant sur Q pour qu'on observe ces oscillations. Déterminer alors l'expression générale des solutions de l'équation du mouvement lorsque cette condition est observée. Préciser l'expression des paramètres introduits en fonction de ω_0 et Q.

On note T la pseudopériode des oscillations et $T_0 = 2\pi/\omega_0$ la période propre des oscillations.

5. Déterminer l'expression de la pseudo-période T en fonction de T_0 et $\varepsilon = (1/2Q)$. Obtenir un développement limité à l'ordre 2 en ε de cette expression puis déterminer à quelle condition, portant sur ε , l'erreur relative introduite en approximant $T \approx T_0$ reste inférieure à 1%. Donner alors la valeur de Q correspondante.

On observe que l'amplitude des oscillations de la barre autour de la position $\theta = \theta_0$ a diminuée de moitié après 25 oscillations.

6. Dédire de cette observation une évaluation de Q. L'approximation $T \approx T_0$ est-elle bien valide ?

On admet que le moment d'inertie du système peut s'écrire sous la forme $J = J_0 + 2J_1 + 2mL^2$.

On mesure la période T des oscillations pour différentes valeurs de la longueur L avec des sphères de masse $m = 0,2 \text{ kg}$.

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

L(m)	$6,0 \cdot 10^{-2}$	$7,0 \cdot 10^{-2}$	$8,0 \cdot 10^{-2}$
T(s)	436	509	581

On souhaite exploiter ce tableau de donnée en utilisant une régression linéaire.

7. A partir des résultats précédents établir la relation liant T, L, J_0 , J_1 , m et C que l'on va chercher à vérifier par la méthode de régression linéaire.

Le résultat de la régression linéaire donne un coefficient directeur $a = 5,27 \cdot 10^7 \text{ s}^2 \cdot \text{m}^{-2}$ et une ordonnée à l'origine $b = 10^3 \text{ s}^2$.

8. Dédire de ce résultat la valeur numérique de la constante de torsion C du fil.

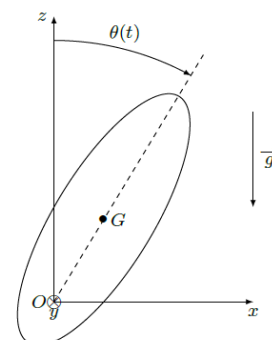
Problème 2 : centrale électrique houlomotrice.

Ce problème étudie différents aspects de la production électrique à partir de l'énergie houlomotrice. On considère un système à corps oscillant avec une partie fixe au fond de l'eau et une partie mobile.

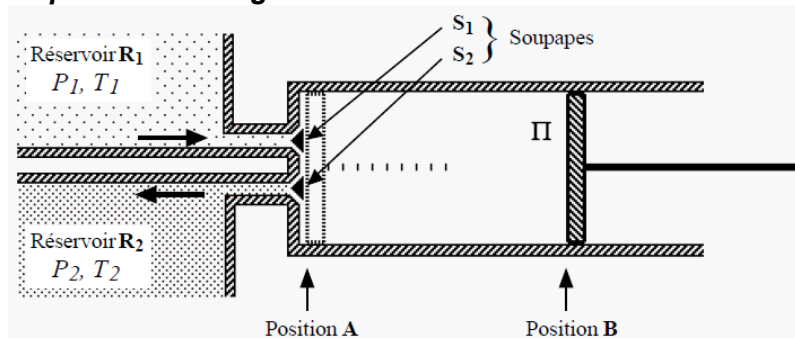
On modélise ce dispositif par un pendule pesant composé d'un solide S en rotation autour de l'axe Oy et complètement immergé dans l'eau. Le pendule est fixé au sol (au fond de la mer) par un dispositif non représenté sur le schéma. Le point O est donc fixe par rapport au sol. Le mouvement du centre de masse G a lieu dans le plan vertical (xOz).

On note m la masse et V le volume du solide. J le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe (Oy), d la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du solide $d = OG$, μ_e la masse volumique de l'eau.

On suppose que la poussée d'Archimède est modélisable par un glisseur s'appliquant en G, que la liaison pivot exerce un moment de frottement fluide linéaire par rapport à l'axe (Oy) de coefficient de proportionnalité α , que la houle exerce une action mécanique de type glisseur s'appliquant en G et de résultante $\vec{F} = \beta \cos(\omega t) \vec{u}_x$.



- Effectuer le bilan des moments dynamiques sur le solide en rotation autour de l'axe (Oy) et établir leurs expressions.
- On étudie d'abord la position d'équilibre du solide en absence de houle.
- Vérifier que la position $\theta_0=0$ est une position d'équilibre. Déterminer un critère portant sur m , V et μ_e pour que cette position soit stable.
- On reprend l'étude du mouvement du solide lorsqu'il est soumis à la houle.
- Déterminer l'équation du mouvement du solide.
- On étudie alors les oscillations de faible amplitude autour de la position d'équilibre stable $\theta_0=0$.
- Montrer que l'équation du mouvement se met sous la forme $\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = \Omega_0 \cos(\omega t)$ où on précisera les expressions de ω_0 , Q et Ω_0 en fonction de μ_e , V , m , J , g , d , α , β .
 - Calculer la fréquence propre f_0 avec les données suivantes : $g=10\text{m.s}^{-2}$, $d=10\text{m}$, $\mu_e=1,03 \cdot 10^3 \text{kg.m}^{-3}$, $V=10^3 \text{m}^3$, $m=300$ tonnes. On prendra $J \approx md^2$.
- On se place maintenant en régime sinusoïdal forcé.
- Introduire le signal complexe $\underline{\theta}(t)$ et traduire l'équation différentielle précédente. En déduire l'amplitude complexe $\underline{\theta}(\omega)$. Quelle est l'opération de filtrage réalisée par le système ?
 - Commenter les caractéristiques du système sachant que la période typique de la houle est de l'ordre de 10 à 20 secondes.
 - En reprenant le théorème du moment cinétique, effectuer un bilan de puissance sur le fonctionnement du système et indiquer quel élément de la modélisation permet d'envisager une conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique.
 - En déduire l'expression de la puissance mécanique $P_{\text{diss}}(t)$ dissipée dans ce système, puis déterminer sa valeur moyenne $\langle P_{\text{diss}} \rangle(\omega)$.
 - Tracer l'allure de $\langle P_{\text{diss}} \rangle(\omega)$.

Problème 3 : compression d'un gaz.

On souhaite mener l'étude de la compression quasi-statique (réversible) d'un gaz à l'aide d'un système à piston supposé **parfaitement calorifugé**. L'objectif est de prélever du gaz situé dans un réservoir R_1 , de grandes dimensions, maintenu à la pression P_1 et à la température T_1 constantes, de le comprimer, puis de le refouler dans un second réservoir R_2 , lui aussi de grandes dimensions, maintenu à la pression P_2 et la température T_2 .

On considère **le gaz parfait** de masse molaire M et de rapport des capacités calorifiques $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1,40$ constant.

Données : pour le réservoir R_1 : $T_1=300\text{K}$; $P_1=10^5\text{Pa}$; pour le réservoir R_2 : $T_2=(?)\text{K}$; $P_2=3 \cdot 10^5\text{Pa}$.

La constante des gaz parfaits : $R=8,31\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$. Masse molaire moyenne de l'air : $M=29,0\text{g.mol}^{-1}$.

La transformation s'effectue en trois étapes :

- L'admission (I)** : La soupape d'admission S_1 est ouverte, la soupape S_2 d'échappement est fermée. Le piston Π est initialement au fond du cylindre (position A), le volume interne du cylindre est alors négligeable. Par déplacement du piston, une masse m de gaz est aspirée dans le cylindre jusqu'à ce qu'on atteigne un volume V_1 (position B).
- La compression (II)** : Les deux soupapes étant fermées, la masse de gaz est comprimée, par déplacement **quasi-statique et réversible** du piston, de l'état (P_1, V_1, T_1) à l'état (P_2, V_2, T_2) .
- Le refoulement (III)** : La soupape S_1 est fermée, la soupape S_2 ouverte. Le gaz est refoulé à P_2 et T_2 constantes dans le réservoir R_2 jusqu'à ce que le piston soit ramené à la position A.

Les variations éventuelles d'énergie de pesanteur et d'énergie cinétique sont négligées.

- Caractériser la transformation (II) subie par la masse m de gaz lors de l'étape de compression avec un vocabulaire précis. Nommer et écrire la relation qui est alors vérifiée par les états (1) et (2) en fonction du couple de variables de votre choix.
- Déterminer la température T_2 en fonction de T_1 , P_1 , P_2 et γ . Faire l'A.N.

Physique

- Représenter sur un diagramme (P,V), dit de Clapeyron, les transformations associées aux trois étapes de fonctionnement du compresseur en précisant soigneusement la loi $P=f(V)$ vérifiée par le gaz sur chaque étape.
- Déterminer W_I le travail reçu par la masse m de gaz de la part du piston lors de la phase (I) en fonction de P_1 et V_1 . Déterminer alors de même W_{III} reçu par la masse m de gaz de la part du piston lors de la phase (III) en fonction de P_2 et V_2 .
- Déterminer W_{II} le travail reçu par la masse m du gaz de la part du piston lors de la phase (II) en fonction de P_1 , P_2 , V_1 , V_2 et γ .
- Préciser sur le graphique de la question 2 comment on peut visualiser le travail reçu par le gaz de la part du piston sur un cycle de fonctionnement du compresseur.
- Déterminer W_{piston} le travail total reçu par le gaz de la part du piston sur un cycle, et montrer la relation $W_{\text{piston}} = H_2 - H_1$.
- Exprimer alors le travail massique w fourni par le piston pour faire passer une masse unitaire de gaz depuis R_1 vers R_2 en fonction de γ , R , M , T_1 et T_2 . Faire l'A.N.

Problème 4 : stockage du CO₂.**a. Exploitation du diagramme (P,T).**

Les activités humaines ont accru sensiblement la concentration en CO₂ de l'atmosphère terrestre, autour de 280ppm il y a 250 ans, il est actuellement de 387ppm (soit une augmentation de 38%).

Afin de ne pas dépasser la limite de 450 ppm au-delà de laquelle les conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique seront inévitables, de nombreuses options sont envisagées afin de limiter le rejet de CO₂ dans l'atmosphère.

Une proposition, discutable dans l'état d'esprit et dans la forme, consiste à former des blocs de CO₂ solide à l'aide d'installations frigorifiques puis de les laisser tomber dans des fosses marines.

Pour l'océan, on fournit les données suivantes : température $T_0=280\text{K}$, masse volumique $\rho_0=280\text{K}$.

Pour le CO₂, on fournit le diagramme des phases présenté dans l'annexe 1.

- Compléter le diagramme fourni en annexe 1 en précisant l'état physique stable pour le CO₂ dans les domaines (1), (2) (3) et (4).
- Nommer les points (c) et (d) et préciser leur particularité.
- Est-il envisageable d'observer une transition de phase vapeur→liquide à la température de $T_0=280\text{K}$? Si oui, déterminer une valeur numérique de la pression de vapeur saturante du CO₂ à la température T_0 .
- A quelle pression observe-t-on la solidification du CO₂ à la température de 280K ?

On fournit la loi donnant l'évolution de la pression dans les océans en fonction de la profondeur z :

$$P(z) = P_0 + \rho_0 g z \quad \text{où } P_0=1\text{bar à la surface, } \rho_0=1,03.10^3\text{kg.m}^{-3} \text{ et } g=9,81\text{m.s}^{-2} \text{ est l'accélération de la pesanteur.}$$

- Déterminer la profondeur minimale à laquelle doit être effectué le stockage du CO₂ pour qu'il reste sous forme solide. Faire l'application numérique. Commenter le résultat obtenu.

b. Exploitation du diagramme (P,v).

Le diagramme de Clapeyron du dioxyde de carbone est donné en annexe 2, on y a représenté les isothermes dites d'Andrews pour les températures 235K, 250K, 265K, 280K, 310K, 325K, 340K.

On fournit également les données suivantes :

Constante des gaz parfaits : $R=8,31\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, Masse molaire de CO₂ : $M=44,0\text{ g.mol}^{-1}$.

Données thermodynamiques pour les phases liquide saturant et vapeur saturante pour le CO₂ :

T(K)	235	250	265	280	295
P_{sat} (Bar)	10,7	18	28,1	41,9	59,5
v_L (m ³ .kg ⁻¹)	$9,0.10^{-4}$	$9,6.10^{-4}$	$1,0.10^{-3}$	$1,1.10^{-3}$	$1,3.10^{-3}$
v_V (m ³ .kg ⁻¹)	$3,6.10^{-2}$	$2,1.10^{-2}$	$1,3.10^{-2}$	$8,1.10^{-3}$	$4,7.10^{-3}$
h_L (kJ.kg ⁻¹)	113	144	177	213	256
h_V (kJ.kg ⁻¹)	435	437	435	427	408

- Placer sur le diagramme fourni en annexe le point critique C, identifier alors clairement la courbe de rosée et la courbe d'ébullition. Préciser l'état du système dans les différents domaines.
- Indiquer sur chaque isotherme la température correspondante.
- Vérifier pour la température $T=280\text{K}$ la cohérence entre le diagramme (P,v) et le diagramme (P,T).
- En justifiant au préalable votre démarche, rajouter au diagramme l'isotherme $T=295\text{K}$.
- En appliquant un modèle de gaz parfait au dioxyde de carbone, déterminer le volume massique de la phase vapeur saturant à $T=295\text{K}$. Comparer alors à la valeur tabulée et commenter le résultat obtenu.

Physique

Une masse $m_0=18,0\text{kg}$ de CO_2 initialement en phase vapeur (sèche) est soumise à une compression isotherme qui l'amène dans un état (II) d'équilibre liquide vapeur correspondant à la situation de stockage dans une bouteille de volume fixe 54L. On envisage ensuite une surchauffe accidentelle du local de stockage qui l'amène dans l'état (III).

	Etat (I)	Etat (II)	Etat (III)
Température (K)	280	280	310
Volume	270L	54L	54L

11. Placer sur le diagramme les points représentatifs des états (I), (II) et (III), en déduire l'état physique dans lequel se trouve le CO_2 dans chaque cas.
12. Pour l'état (II) déterminer la composition du système en exprimant puis en évaluant numériquement les masses de CO_2 m_L en phase liquide et m_G en phase vapeur.
13. Evaluer numériquement $H_{(II)}$ l'enthalpie puis $U_{(II)}$ l'énergie interne du système dans l'état (II).

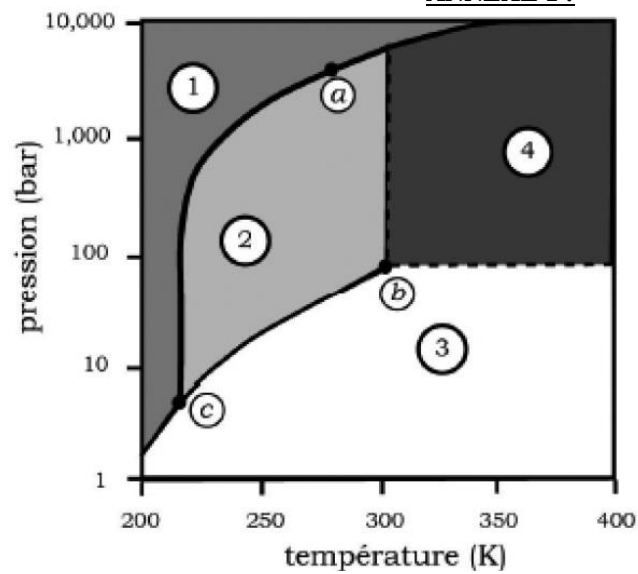
Pour évaluer l'enthalpie du système dans les états (I) et (III), on exploite le modèle de gaz de Van der Waals qui se traduit par :

- l'équation d'état $\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = \frac{RT}{M}$ avec $a=1,88.10^2 \text{ USI}$ et $b=9,70.10^{-4}\text{USI}$.
 - l'expression de l'énergie interne massique de la forme $u = c_v T - \frac{a}{v} + u_0$ avec $c_v = 6,48.10^2 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$ et $u_0 = 2,35.10^2 \text{ kJ.kg}^{-1}$.
14. Rappeler l'équation d'état du gaz parfait et en déduire l'approximation qui est faite. Déterminer alors l'expression de l'énergie interne molaire pour le gaz parfait à partir de celle donnée pour le gaz de Van der Waals.
 15. Evaluer numériquement l'énergie interne du système dans l'état (I) et dans l'état (III) avec le modèle de Van der Waals et avec un modèle de gaz parfait. Commenter les résultats obtenus.
 16. Déterminer le transfert thermique à fournir au système pour effectuer la transformation de (II) vers (III) en exploitant les résultats des questions 13 et 15.

NOM :

Prénom :

ANNEXE 1 :



**Caractéristiques
des points a, b et c**

point a : $T_a = 280 \text{ K}$;
 $P_a = 4 \times 10^3 \text{ bar}$

point b : $T_b = 304 \text{ K}$;
 $P_b = 70,4 \text{ bar}$

point c : $T_c = 216 \text{ K}$;
 $P_c = 5,11 \text{ bar}$

ANNEXE 2 :

